

李峰

男 | 1997 年 11 月 | 山东潍坊 | 汉族 | 中共党员
17863934006 | buaalf@buaa.edu.cn

教育及工作经历

北京航空航天大学杭州创新研究院，助理研究员（博士后） 2026.01 – 至今
合作导师：房建成院士、李建利教授。

北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院，电子信息，工学博士 2020.09 – 2025.11
导师：王卓教授；依托房建成院士团队及“惯性测量”全国重点实验室开展研究。

山东科技大学，测控技术与仪器，工学学士 2016.09 – 2020.06

研究领域及方向

- **人工智能与智能控制算法**：物理约束深度学习、强化学习、自适应动态规划、时序神经网络与数字孪生。
- **原子自旋惯性测量与量子精密测量**：原子陀螺仪中的电子自旋极化稳定控制与三轴剩磁补偿。
- **多物理场建模与扰动补偿**：原子系综动力学建模与状态估计，以及磁、光、热耦合扰动的在线反演与协同补偿。

学术简介

- 围绕人工智能、深度学习与强化学习算法在原子自旋惯性测量和量子精密测量中的应用开展研究，重点发展物理约束深度学习、自适应动态规划、时序神经网络与数字孪生方法，用于复杂系统建模、状态估计、多物理场扰动补偿与智能控制。
- 在 *Science China Information Sciences*、*IEEE TSMCS* 等国内外高水平 SCI 期刊发表及接收论文 20 篇；第一/通讯作者 SCI 论文共 13 篇，含中科院一区 Top 期刊论文 3 篇、ESI 高被引论文 1 篇；另以第一作者在 *Fundamental Research* 发表论文 1 篇。
- 申请国家发明专利 6 项；参与研制的原子自旋惯性测量样机达到国际公开报道的先进水平。

科研项目

- **国家自然科学基金青年科学基金项目（C 类），主持**：基于物理约束深度学习的原子自旋惯性测量多物理场耦合扰动补偿研究，资助经费 30 万元。
- **2026 年度杭州市软科学研究项目（一般项目），主持**：面向“人工智能 +”的杭州场景应用创新机制研究。
- **科技创新 2030“量子通信与量子计算机”重大项目，参与**：超高灵敏原子自旋惯性测量装置与高精度原子陀螺仪原理验证样机；样机负责人，承担系统辨识、多物理场扰动下电子自旋闭环控制及指标攻关。
- **国家重点研发计划，参与**：高精度原子自旋陀螺仪技术；样机负责人，承担主动磁场补偿、气室高精度温度控制、自动化测试软件、嵌入式电路及指标攻关。

主要论著

第一/通讯作者代表性论文 14 篇：

[1] **F. Li**, Z. Wang, F.-Y. Wang, et al. Digital Twin-Enabled Parallel Stabilization of Electron Spin Polarization in Optically Pumped Hybrid Spin Ensembles. *Science China Information Sciences*, 2026. **（JCR Q1, IF 8.1, 中科院一区 Top, CCF-A）**

[2] **F. Li**, Z. Wang, D. Liu, et al. Machine Learning for Quantum Sensing Systems: An Integrated Survey of Preparation, Measurement, Inference, and Control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 2026. DOI: 10.1109/TSMC.2026.3744356. **（JCR Q1, IF 8.7, 中科院一区 Top）**

[3] **F. Li**, J. Liu, Z. Wang, et al. Belief- and Risk-Driven Interval Type-2 Neuro-Fuzzy Output-Feedback Control for Partially Observed Stochastic Nonlinear Systems. *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, 2026. DOI: 10.1109/TFUZZ.2026.3745076. **（JCR Q1, IF 10.2, 中科院一区 Top）**

[4] **F. Li**, Z. Wang, H. Pang, et al. Stochastic Spin Modeling and ANEU-TCN for Directional Magnetic Noise Estimation in Atomic Comagnetometers. *Fundamental Research*, 2026. **（国家自然科学基金委员会主管、主办, JCR Q1, IF 7.0）**

[5] **F. Li**, Z. Wang, M. Zhang, Q. Zheng. Basis-Adaptive Spectral Optimization via Learnable Graph Fourier Bases. *Applied Soft Computing*, 2027, 204: 116607. **（JCR Q1, IF 7.8）**

[6] **F. Li**, Z. Wang, R. Wang, et al. Magnetic Field Compensation Control for Spin-Exchange Relaxation-Free Comagnetometer Using Reinforcement Learning. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2023, 72: 9511010. **（JCR Q1, IF 7.0）**

[7] **F. Li**, H. Pang, Z. Wu, et al. Spin-Decoupling Calibration Method for Coil Constants in Optically Pumped Comagnetometers. *Measurement*, 2026, 257: 118819. **（JCR Q1, IF 6.1）**

[8] **F. Li**, Z. Wang, R. Wang, et al. Heating Temperature Control and Driving Voltage Nonlinear Feedback of LCVR for Stabilizing Laser Power in Atomic Spin Gyroscopes. *Nonlinear Dynamics*, 2025, 113(14): 18399–18411. **（JCR Q1, IF 5.7）**

[9] **F. Li**, Z. Wang, R. Wang, et al. Exponential Decay Adaptive Robust Control for Electron Spin Magnetization in Atomic Spin Gyroscopes. *Control Engineering Practice*, 2025, 163: 106405. **（JCR Q1, IF 5.3）**

[10] J. Liu, **F. Li***, Z. Wang, M. Zhang. Certified Worst-Case Fidelity Bounds for Quantum Gates under Structured Uncertainty. *Quantum Science and Technology*, 2026（已接收）. **（JCR Q1, IF 4.9, 中科院二区 Top）**

[11] **F. Li**, H. Pang, Z. Wang, et al. In Situ Real-Time Measurement for Electron Spin Polarization in Atomic Spin Gyroscopes. *iScience*, 2025, 28(2): 111757. **（ESI 高被引，JCR Q1, IF 4.5）**

[12] **F. Li**, M. Zhang, Z. Wang, J. Li, R. Wang. PI-FAS-CLO: Physics-Informed Fully Actuated System-Coordinate Learning Observer. *International Journal of Systems Science*, 2026（已接收）. **（JCR Q1, IF 4.3）**

[13] **F. Li**, Z. Wang, W. Fan, et al. Effects of Stochastic Magnetic Noise on the SERF Co-Magnetometer. *Advanced Quantum Technologies*, 2024, 7(6): 2400040. **（JCR Q2, IF 4.3）**

[14] J. Li, Z. Wang, **F. Li***, et al. Physics-Informed Neural-Network Calibration of Pump–Probe Nonorthogonality in SERF Co-Magnetometers. *Measurement Science and Technology*, 2026, 37: 325902. **（JCR Q1, IF 3.7）**

荣誉与奖励

北京航空航天大学 **“优秀毕业生”** 2025
北京航空航天大学 **“优秀研究生”** 2024
北京航空航天大学 **“研究生优秀学术创新成果奖”** 2024
连续 4 年获得 **“北京航空航天大学一等学业奖学金”** 2021–2024
连续 3 年获得北航大学科学装置研究院 **“优秀科研攻关小组”奖** 2021–2023
全国大学生电子设计竞赛山东赛区**一等奖、二等奖** 2018、2019
山东省高校机器人大赛**一等奖、二等奖** 2017、2018
山东省大学生智能控制大赛**二等奖** 2017

学术服务

- 担任国际期刊 *International Journal of Intelligent Control and Systems*（IJICS）编委。
- 担任国际期刊 *Advanced Information and Communication*（AIC）青年编委。
- 担任国际期刊 *Embodied and Biomimetic Intelligence*（EBI）青年编委。
- 担任 2026 年 IEEE 第三届人工智能与网络安全国际会议（IEEE ISAICS 2026）分论坛主席。
- 担任中国自动化学会会员；中国自动化学会自适应动态规划与强化学习专业委员会（CAA TC-ADPRL）委员。
- 担任 IEEE TII、IEEE TIM、ISA Transactions 等期刊及 CCC、IACOP 等学术会议审稿人。